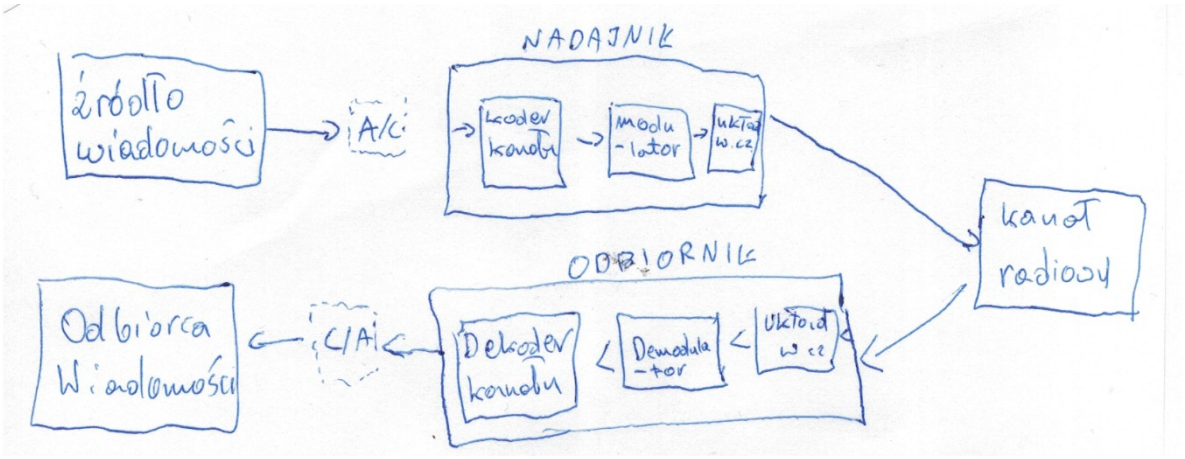
Pytania na zaliczenie z Wstępu do Technik Radiowych

1. Definicja telekomunikacji i radiokomunikacji.

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych, bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”

Radiokomunikacja (ang. radiocommunication) – oznacza komunikację za pomocą fal radiowych
Pasmo radiowe zawiera się w przedziale od 30 Hz do 300 GHz.

2. Narysuj schemat systemu radiokomunikacyjnego i opisz funkcje wykonywane przez poszczególne bloki.



Źródło wiadomości – Pierwszy element systemu radiokomunikacyjnego, stanowiący źródło informacji pochodzące z przetwornika np. mikrofonu, kamery czy komputera.

Przetwarzanie A/C - Po opuszczeniu źródła, sygnał jest poddawany dyskretyzacji w czasie i w amplitudzie (próbkowaniu oraz kwantyzacji) w celu przystosowania go do zapisu binarnego i następnie trafia do nadajnika

Nadajnik – blok ten dzieli się na 3 podbloki:

a) **Koder Kanału –** Odpowiedzialny jest za zapewnienie poprawnej transmisji gdyż wprowadza nadmiarowe bity służące do detekcji błędów lub ich korekcji (kod detekcyjny i korygujący)

b) **Modulator –** Odpowiada za przystosowanie sygnału do własności kanału radiowego, uodparniając go na wpływ niekorzystnych zjawisk. Proces ten, polega na przesunięciu widma z pasma podstawowego do wybranego pasma(Czyli zmiany częstotliwości) za pomocą zmiany parametrów sinusoidalnej fali nośnej (Amplitudy, częstotliwości i fazy)

c) **Układ w cz . –** Układ odpowiedzialny za odfiltrowanie wyższych częstotliwości (powyżej 100Hz)

Kanał Radiowy – Jest to po prostu ograniczona do pewnego pasma częstotliwości droga przesyłania sygnałów, powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego

Elementy od strony odbiorczej są analogiczne do tych od strony nadawczej

Odbiornik:

a) **Układ w. cz. –** Odpowiada za obsługę wysokich częstotliwości

b) **Demodulator –** Operacja odwrotna do modulacji

c) **Dekoder kanału –** Tutaj przebiega kontrola nadmiarowych bitów i ich korekcja (jeżeli to możliwe

Przetwornik C/A – Operacja odwrotna do operacji A/C

Odbiorca wiadomości – wiadomość trafia do przetwornika w celu dostarczenia odkodowanej wiadomości np. do głośników

3. Scharakteryzuj kanał radiowy.

Kanał Radiowy – Ograniczony do określonego pasma częstotliwości, droga przesyłania sygnałów powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego

Kanał radiowy charakteryzuje się tym że występują w nim :

- Interferencje – czyli zakłócenia
- Szum radioelektryczny
- Tłumienie sygnału
- Efekt Dopplera – zmiany polaryzacji i częstotliwości
- Echa – wielokrotne odbicia

Powoduje to trudności z odbiorem sygnału

Własności kanału radiowego zmieniają się w czasie

4. Co to jest kodowanie kanałowe?

Kodowanie kanałowe jest procesem zapewniającym poprawność transmisji danych. Polega ona na dodaniu bitów nadmiarowych, służących do detekcji lub korekcji błędu (kod detekcyjny lub korekcyjny). Bity nadmiarowe są zazwyczaj tak skonstruowane aby można było wskazać w którym konkretnym bicie wystąpiło przekłamanie (w przypadku kodu korekcyjnego)

5. Co to jest kod korekcyjny i jak się go tworzy?

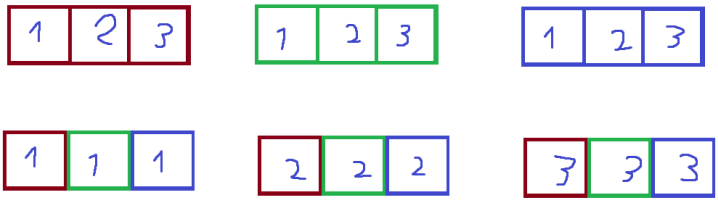
Kod korekcyjny – Jest to kod który pozwala na wykrycie zaników, szumów i zakłóceń, czyli przekłamań błędów. Do bitów przenoszących daną informację, dodaje się specjalne bity nadmiarowe które pozwalają na detekcję i korekcje przekłamanego bitu. Algorytm po stronie odbiorczej odtwarza przekłamane bity o ile liczba błędów nie przekracza limitu przekłamanych bitów

6. Jak dzieli się błędy transmisji? Co to jest przeplot?

- **Błędy paczkowe –** powodują je zaniki fali, są to przekłamania kilku-kilkuset bitów, całej grupy
- **Błędy rozproszone –** Są to pojedyncze błędy, powodują je szumy i zakłócenia krótkotrwałe
- **Błędy skuteczne –** Są to błędy które usuwają kody nadmiarowe przez co nie da się ich skorygować

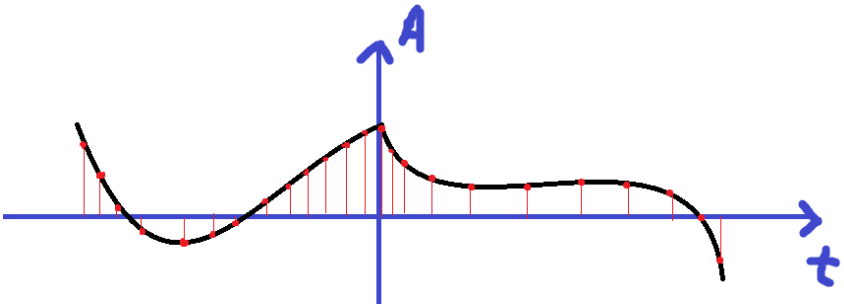
Przeplot – Jest to metoda minimalizująca błędy paczkowe polegająca na rozpraszaniu błędów. Bity z jednego słowa nie są przesyłane po kolei, ale na zmianę np. (bit 1 z 1 słowa) (bit 1 z 2 słowa) (bit 1 z 3 słowa)
(bit 2 z 1 słowa) (bit 2 z 2 słowa) (bit 2 z 3 słowa) i tak dalej dzięki czemu w przypadku wystąpienia błędu paczkowego, nie jest tracone całe słowo ale tylko po jednym bicie z każdego dzięki czemu bez problemu możemy skorygować błędy

1234 1234 1234 1234 1111 2222 3333 4444



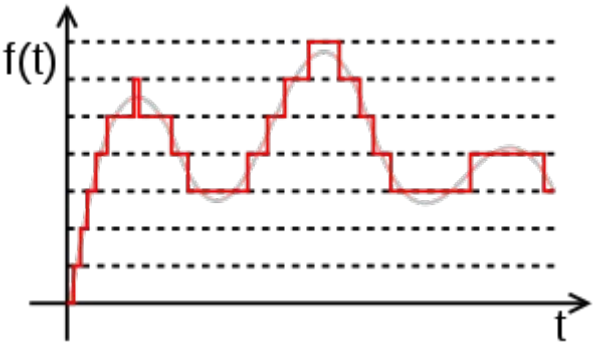
7. Omów próbkowanie i kwantyzację sygnału.

Próbkowanie – Proces polegający na dyskretyzacji w czasie czyli dla danych chwili czasu (oddalonych od siebie o pewną odległość zwaną odstępem próbkowania), pobranie próbek czyli wartości sygnału f(chwila t). W ten sposób uzyskujemy sygnał dyskretny



Kwantyzacja – Proces polegający na dyskretyzacji w amplitudzie, polega na przyporządkowaniu danych wartości funkcji, do określonych przedziałów np. 0.01 => 0, 0.145 => 0.1 0.545 => 0.5

W procesie kwantyzacji występuje **szum kwantyzacyjny,** jest to po prostu różnica między wartością rzeczywistą sygnału a wartością opisującą przedział, maleje wraz ze wzrostem liczby przedziałów



8. Opisz proces modulacji impulsowo-kodowej PCM.

PCM – Czyli Pulse code modulation, jest to sposób zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Wykorzystuje się go w kodowaniu dźwięku z telefonów stacjonarnych i płyt cd.

Najpierw wybierany jest odstęp próbkowania. Im większa częstotliwość próbkowania tym lepiej odwzorowany sygnał (z tw. Shannona- Nyquista wiemy że częstotliwość próbkowania powinna być co najmniej 2 razy większa niż częstotliwość sygnału)
Następnie wybieramy przedziały wartości do których chcemy „przybliżyć" wartości funkcji, zazwyczaj jest to po prostu 256 wartości czyli 8 bitów ale możemy również przyporządkować je do kilkudziesięciu tysięcy wartości np. 16 bitów.
Z sygnału pobierana jest próbka i zapisywana binarnie po przybliżeniu do danego przedziału.

W telefonii, pasmo akustyczne wynosi 300 Hz – 3400 Hz, długość słowa 8 bitów, f próbkowania 8 kHz, przepływność 8000*8 = 64 kbit/s

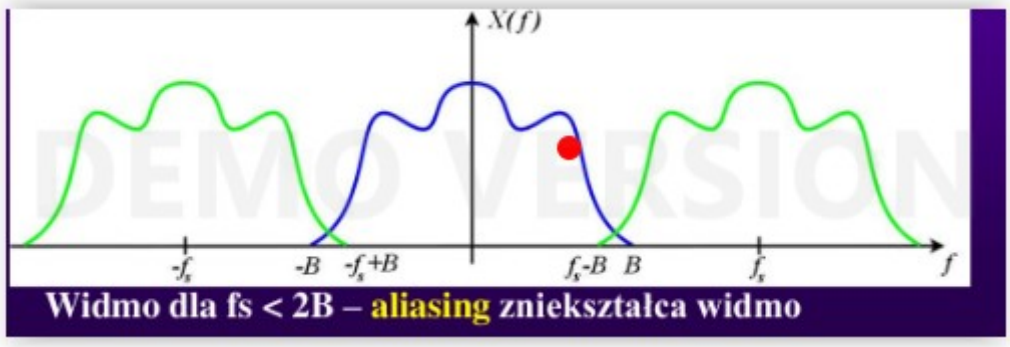
9. Podaj i wyjaśnij twierdzenie o próbkowaniu (Shannona - Nyquista).

Minimalna częstotliwość próbkowania, powinna być co najmniej dwa razy większa od maksymalnej częstotliwości zawartej w widmie próbkowanego sygnału. Oznacza to że jeżeli częstotliwość próbkowania będzie mniejsza od dwukrotności częstotliwości maksymalnej widma, to sygnału nie będzie się dało idealnie zrekonstruować, gdyż wystąpi aliasing np. dla maksymalnej częstotliwości 2 kHz, częstotliwość próbkowania musi wynosić minimum 4 kHz aby sygnał się odtworzył poprawnie

10. Co to jest aliasing i jak można go uniknąć?

Aliasing – Jest to zjawisko zniekształcenia widma sygnału spróbkowanego. Powstaje gdy częstotliwość próbkowania nie spełnia twierdzenia o próbkowaniu Shannona – Nyquista, gdyż przy zbyt małym odstępie, widma próbek nakładają się na siebie tak jak na rysunku poniżej.

Możemy przeciwdziałać temu zjawisko poprzez zachowaniu odstępu 2 razy większego od maksymalnej częstotliwości widma sygnału oraz jeżeli sygnał ma w paśmie podstawowym składowe o wyższej częstotliwości należy stosować filtry dolnoprzepustowych przed zabiegiem próbkowania



11. Podaj twierdzenie Shanonna o maksymalnej przepływności w kanale transmisyjnym

Jeśli mamy sygnał o określonej przepływności w bit/s, to aby go przesłać, musimy mieć dostatecznie szerokie pasmo lub dostatecznie duży stosunek C/N+I Czyli mocy sygnałów do mocy szumów i zakłóceń.

Chodzi o to że, przepływność binarną, można zwiększyć poprzez zwiększenie stosunku C/(N+I) lub szerokości pasma B

$$Pojemność\ Cb\ [bit/s] = B\ [Hz] * \log_2(1 + C/(N+I)$$

Cb – Przepływność binarna
B – Szerokość pasma
C – Moc sygnału
N – Moc szumów
I – Moc zakłóceń

12. Co to jest zwielokrotnienie sygnałów? Jakie znasz sposoby zwielokrotnienia?

Zwielokrotnienie (multipleksacja)– Jest to metoda realizacji wielu kanałów transmisyjnych w jednym medium.

- **FDM –** Częstotliwościowe, możemy wysyłać różne informacje na różnych pasmach (częstotliwościach)
- **TDM –** Czasowe, informacje od użytkownika są przesyłane w tym samym paśmie częstotliwości jednak mają swoje określone szczeliny czasowe w których nadają. Szczeliny z informacjami od poszczególnych użytkowników są grupowane w ramki, np.: dla 4 userów mamy ramkę z 4 szczelin.

- **CDM –** Zwielokrotnienie kodowe, Sygnał jest przemnożone przez wygenerowany kod pseudolosowy. Kody są wobec siebie ortogonalne . Po stronie odbiorcy następuje korelacja odebranego sygnału z odpowiadającym mu kodem dzięki czemu możemy odczytać sygnał

13. Co to jest fala elektromagnetyczna?

Fala elektromagnetyczna – zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzące się w przestrzeni

14. Podaj, w jakich jednostkach mierzy się natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H?

Natężenie pola elektrycznego E [V/m]

Natężenie pola magnetycznego H [A/m]

15. Co to jest fala typu TEM? Zdefiniuj impedancję falową i impedancję właściwą ośrodka.

Fala typu TEM (Poprzeczna fala elektromagnetyczna) to taka fala która posiada 3 następujące cechy:

- Wektor E jest prostopadły do kierunku propagacji k (+z na wykresie)
- Wektor H jest prostopadły do kierunku propagacji k (+z na wykresie)
- Wektor E jest prostopadły do wektora H

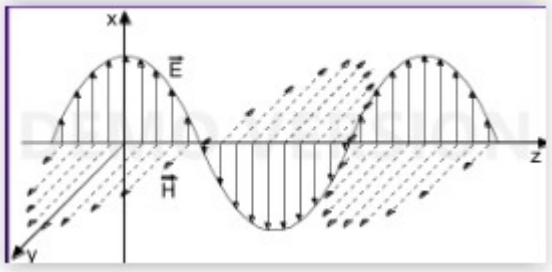
Impedancja falowa(Ohm) – Stosunek składowej prostopadłej do kierunku propagacji pola elektrycznego E_L do składowej prostopadłej do kierunku propagacji pola magnetycznego H_L

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp}$$

Impedancja właściwa – pierwiastek ze stosunku Mi – przenikalności względnej magnetycznej do Eps – przenikalności względnej elektrycznej

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

377 ohm dla próżni



16. Podaj zależność między częstotliwością i długością fali dla próżni lub powietrza.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda[m] = \frac{300}{f}[MHz]$$

$$\lambda[cm] = \frac{30}{f}[GHz]$$

C – prędkość światła
Λ – długość fali
f - częstotliwość

17. Omów słowami równania Maxwella.

I równanie Maxwella – Zmienne w czasie pole magnetyczne zawsze wytwarza stowarzyszone z nim zmienne w czasie pole elektryczne

II równanie Maxwella – Zmienne w czasie pole elektryczne lub prąd elektryczny zawsze wytwarza stowarzyszone z nim zmienne w czasie pole magnetyczne

Źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne

18. Co to jest decybel i dBm?

dBm – jest to jednostka **poziomu mocy** służąca do obliczenia bilansu energetycznego

$$P[dBm] = 10 \log \frac{P[W]}{0{,}001[W]}$$

dB – logarytmiczna jednostka będąca miarą wzmocnienia i tłumienia Wartość wyrażona w decybelach mówi o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami.

$$K[dB] = 10 \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \quad \text{wzmocnienie mocy}$$

$$K_U[dB] = 20 \log\left(\frac{U_1}{U_2}\right) \quad \text{napięciowe}$$

$$K_I[dB] = 20 \log\left(\frac{I_1}{I_2}\right) \quad \text{prądowe}$$

-Spadek o 3 dB oznacza spadek mocy o połowę

-Jeśli stosunek mocy jest ułamkiem to wynik zapisujemy ze znakiem “ - ”.

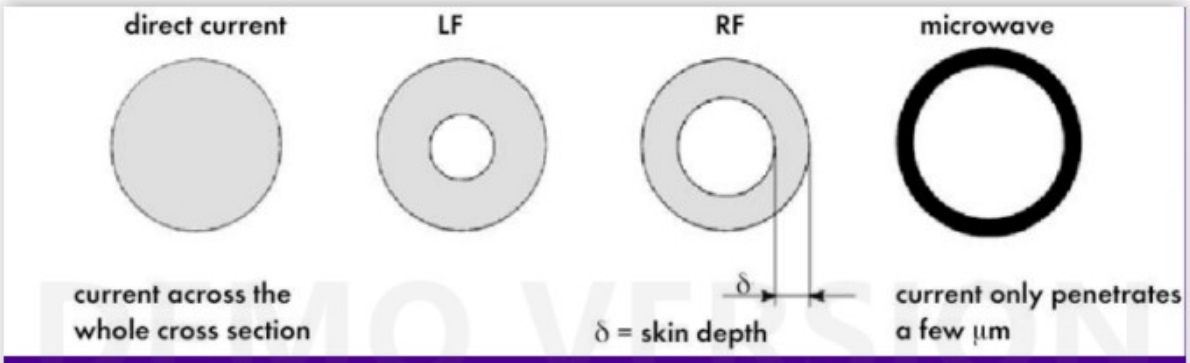
19. Zdefiniuj pojęcie wzmocnienia i tłumienia.

Tłumienie określa spadek mocy sygnału przepływającego przez łącze transmisyjne. Wartość wyznaczana jest jako logarytm stosunku mocy sygnału na wejściu do mocy sygnału na wyjściu. znak -

$$10 * \log \frac{P}{P_0} - tłumienie\ mocy\ [\text{dB}]$$

Wzmocnienie określa wzrost mocy sygnału przepływającego przez łącze transmisyjne. Wartość wyznaczana jest jako logarytm stosunku mocy sygnału na wejściu do mocy sygnału na wyjściu. znak +

20. *Wyjaśnij, na czym polega zjawisko naskórkowości.*



Frequency	Skin depth
50 Hz	9.3 mm
10^6 Hz = MHz	0.07 mm
10^9 Hz = GHz	0.002 mm
10^{12} Hz = 1000 GHz	0.07 μm

W przypadku przewodnika(drutu o przekroju kołowym) i prądu stałego; prąd płynie całym przekrojem drutu, w każdym punkcie z tą samą gęstością.
Inaczej jest w przypadku prądu przemiennego gdyż pole magnetyczne wewnątrz przewodnika, ma tendencje do „wypychania" prądu na zewnątrz. W efekcie prąd nie chce płynąć w środku przewodnika a woli trzymać się blisko krawędzi „naskórka". To jest właśnie **zjawisko naskórkowości.**

Efekt jest tym silniejszy czym większa jest częstotliwość, przenikalność magnetyczna ośrodka i przewodność (konduktywność)
Na rysunku zaznaczono warstwę naskórka (Głębokość przenikania) dla odpowiednio od lewej: kilkuset kHz, Mhz, mikrofal

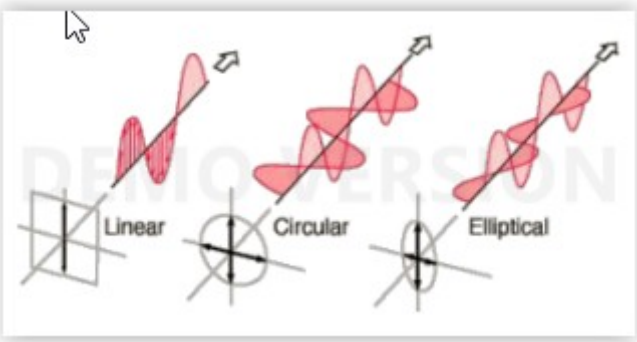
Naskórkowość jest generalnie zjawiskiem niekorzystnym gdyż zmniejszając powierzchnię przesyłu, zwiększa się opór i tym samym wydzielane ciepło.

21. Co to jest polaryzacja fali elektromagnetycznej? Jakie znasz rodzaje polaryzacji? Co to jest polaryzacja ortogonalna?

Polaryzację fali określamy dla wektora E na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji. Polaryzację wyznacza miejsce geometryczne zakreślone przez koniec wektora pola elektrycznego. Patrząc od strony kierunku propagacji fali, od strony osi z. na płaszczyźnie (x,y), wektory nakreślając jakiś konkretny kształt, ten kształt który zaobserwujemy to jego polaryzacja. Wyróżniamy:

- Polaryzację liniową(pionową i poziomą czyli prostopadłą i równoległą do ziemi)
- Polaryzację kołową (prawoskrętna, lewoskrętna)
- Eliptyczną (prawoskrętna, lewoskrętna)

Skrętność polaryzacji określamy patrząc na fale która się od nas oddala



Polaryzacja Ortogonalna – Jest to polaryzacja tego samego typu (liniowa,kołowa,eliptyczna) jednak charakteryzująca się inną skrętnością lub kierunkiem.
Przykładowo dla polaryzacji liniowej pionowej, ortogonalna do niej jest pozioma, dla kołowej prawoskrętnej, taką jest kołowa lewoskrętna.

Przydatne to jest z naszego punktu widzenia gdyż możemy użyć tego zjawiska do wykonania **zwielokrotnienia polaryzacyjnego,** pozwala nam to na przesyłanie 2 różnych sygnałów na jednej częstotliwości z wykorzystaniem sygnałów ortogonalnych. Czyli mamy tak naprawdę 2 razy większą przepustowość gdyż odpowiednia antena, może odebrać obydwa sygnały. Ten typ zwielokrotnienia występuje często w technologii satelitarnej np. w telewizji.

22. Podaj definicję, wymiar i interpretację fizyczną wektora Poyntinga.

Wektor Poytinga – Jest to iloczyn wektorowy natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego. Fizycznie pokazuje on nam powierzchniową gęstość mocy niesioną przez falę płaską. Kierunek wektora S pokazuje nam kierunek propagacji fali elektromagnetycznej.

Jego wymiar to W(wat)/m^2

Rzeczywisty $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ Uśredniony w. P. $\overline{S} = \frac{E^2}{2Z_o}$

E-Natężenie pola elektrycznego (amplituda)
Z – Impedancja właściwa (dla próżni 377 Ohm)
Wektor Poyntinga dla linii transmisyjnych:

$$\overline{S} = \frac{1}{2}\frac{|U_o^+|^2}{Z_c}(1-|\Gamma|^2)$$

23. *Zdefiniuj i omów współczynnik odbicia Γ.*

Fala padająca na granicy dwóch ośrodków, może ulec odbiciu (Częściowym lub całościowym) – **Fala odbita** lub przejść do drugiego ośrodka (w całości lub w części) - **Fala przechodząca/transmitowana.**

Czasami możemy chcieć uzyskać ilościowy opis fali odbitej i transmitowanej , możemy chcieć dowiedzieć się jaka moc fali przeszła do drugiego ośrodka, a jaka uległa odbiciu. [Tak jak wyżej napisałem fala padająca może częściowo przejść do drugiego ośrodka i częściowo się odbić.] Aby uzyskać taką informację możemy posłużyć się **współczynnikiem odbicia gamma** wyrażonym jako liczba zespolona wyrażonego wzorem:

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i}$$

Jest to stosunek **natężenia pola elektrycznego fali odbitej od granicy ośrodków Er** do **natężenia pola elektrycznego fali padającej na granicy dwóch ośrodków Ei**
Ponieważ jest to liczba zespolona to możemy ją przedstawić w postaci moduł,faza.
Moduł współczynnika zawiera się w przedziale <0,1> gdzie

"0" oznacza że fala w całości przeszła,
"1" wręcz przeciwnie, fala uległa całkowitemu odbiciu

Wartości pośrednie mówią o tym jaka część się odbiła a jaka część przeszła do ośrodka

W praktyce współczynnik odbicia gamma liczy się od impedancji właściwej 2 ośrodków

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

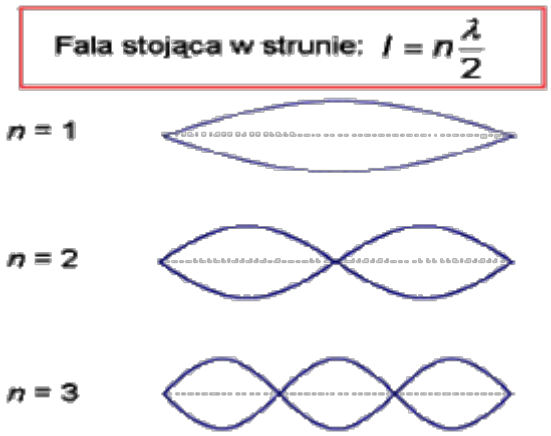
Z1 – Impedancja właściwa pierwszego ośrodka
Z2 - Impedancja właściwa drugiego ośrodka

24. Na czym polega zjawisko fali stojącej?

Fala ulegająca odbiciu w wyniku propagacji na granicy 2 ośrodków, nakłada się na falę padającą sumując się tworzy **falę stojącą**.

Gdy amplitudy fali padającej i fali odbitej są sobie równe to mamy do czynienia z falą stojącą **całkowitą** a w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z falą częściowo stojącą

Fala stojąca posiada taką ciekawą zależność, że ma stały rozkład minimów i maksimów w przestrzeni, niezmienną w czasie (sąsiednie minima odległe o $\lambda/2$). Dzięki czemu możemy zmierzyć długość fali w powietrzu. Fala stojąca nie zmienia położenia swoich minimów przez co na wykresie „stoi" ona w miejscu, zmienia się jedynie jej amplituda

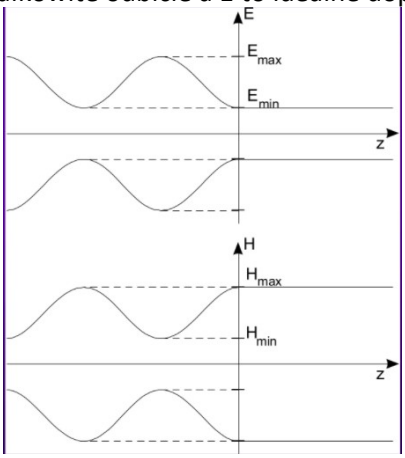


25. Zdefiniuj i omów WFS i RL.

WFS – Współczynnik fali stojącej – Definiujemy jako stosunek **Minimum obwiedni fali stojącej** do **maksimum obwiedni fali stojącej.** W praktyce WFS liczymy znając współczynnik odbicia gamma i robiąc z niego moduł. WFS jest liczbą czysto rzeczywistą czyli w praktyce o wiele bardziej przyjazną od współczynnika odbicia gamma. Stosowany jest do wykrywania **niedopasowania torów antenowych** WFS zawiera się w przedziale <1;∞> gdzie ∞ to całkowite odbicie a 1 to idealne dopasowanie.

$$WFS = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

$$WFS = \frac{E_{1max}(z)}{E_{1min}(z)}$$



Współczynnik transmisji mocy – Jest bezpośrednio powiązany z WFS i mówi nam o tym jaki procent fali padającej z pierwszego ośrodka przejdzie do drugiego ośrodka. Wyrażamy go wzorem:

$$T_p = 1 - |\Gamma|^2$$

RL – Jest to bliźniaczy parametr do WFS, jest to stosunek mocy fali padającej na wejście linii, do mocy fali odbitej od wejścia

$$RL = 10\log\frac{P_i}{P_r} = -20\log|\Gamma| \ [dB]$$

Dla obciążenia dopasowanego RL=∞dB a dla całkowitego niedopasowania RL=0 dB

26. O czym mówi prawo Snelliusa?

Prawo Snelliusa mówi o tym że kąt padanie jest równy kątowi odbicia oraz że kąt padania, odbicia i załamania leżą w jednej płaszczyźnie.

Kąt załamania θ_t jest powiązany z kątem padania poprzez liczby falowe k jak na wzorze poniżej

$$\theta_i = \theta_r$$

$$k_1 \sin\theta_i = k_2 \sin\theta_t$$

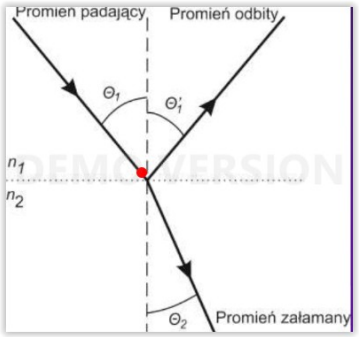
$$n_i = \frac{c}{v_i}$$

lub $\frac{k}{\omega}$ k – liczba falowa w - pulsacja

Współczynnik załamanie ośrodka n jest opisany tym wzorem

C – prędkość światła w próżni

Vi – prędkość fali elektromagnetycznej w danym ośrodku



θ_1- kąt padania, odbicia θ_2 – kąt załamania

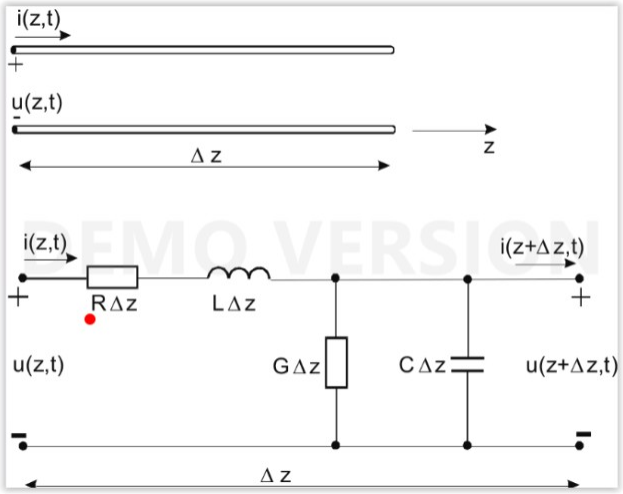
n1,n2 – współczynniki załamania ośrodka

27. Co to jest linia transmisyjna TEM? Podaj warunek quasi-stacjonarności.

Linia transmisyjna TEM (zwana kiedyś linią długą) – Jest to prowadnica która prowadzi fale płaskie typy TEM lub zbliżone do nich (quasi-TEM)

Warunek quasi-stacjonarności – Obwód nazywamy quasi stacjonarnym jeżeli jego rozmiar jest znacznie mniejszy od 0,1 λ (spotyka się różne kryteria np. 0.01λ), w praktyce okazuje się że od 1/20λ

28. Narysuj schemat zastępczy linii transmisyjnej i opisz jego elementy.



Δz – Długość

- Rezystancja jednostkowa (Opornik o rezystancji R* Δz [Ω/m]) – odpowiada za ciepło, promieniowanie z linii, idealna linia ma R=0
- Indukcyjność jednostkowa L* Δz [H/m]
- pojemność jednostkowa C* Δz [F/m]

– L i C Wpływa bezpośrednio na sposób w jaki linia przenosi impulsy elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali. Od wartości L i C zależy opór linii dla prądów przemiennych

- Konduktancja jednostkowa G* Δz [S/m] – odpowiada za straty dielektryczne w izolacji oraz upływ energii między przewodami

29. Zdefiniuj i podaj interpretację fizyczną impedancji charakterystycznej.

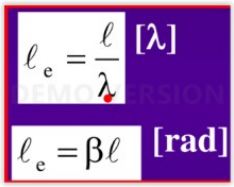
$$Z_c = \frac{\underline{U}(z)}{\underline{I}(z)}$$

Impedancja charakterystyczna – Jest to stosunek napięcia fali padającej do prądu fali padającej

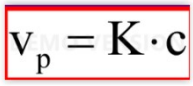
Interpretacja Fizyczna – Impedancja charakterystyczna to taka, która po podłączeniu do zacisków wyjściowych linii nie spowoduje odbicia energii do źródła. W praktyce oznacza to że impedancja charakterystyczna powinna być taka sama jak impedancji obciążenia.

30. Co to jest długość elektryczna linii transmisyjnej?

Długość Elektryczna – Jest to długość linii transmisyjnej ale wyrażona w długościach fali, stopniach lub radianach. Wyraża się ją wzorem poniżej



l – długość linii
λ – długość fali
Długość elektryczną trzeba liczyć z uwzględnieniem **współczynnika skrócenia K,** gdyż długość fali różni się w linii wypełnionej innym dielektrykiem niż powietrze.



K – Współczynnik skrócenia zależny od przenikalności dielektryka

31. *Zdefiniuj napięciowy współczynnik odbicia Γ i WFS dla linii transmisyjnej.*

Napięciowy współczynnik odbicia gamma – stosunek napięcia fali odbitej do napięcia fali padającej
Ponieważ jest to liczba zespolona to możemy ją przedstawić w postaci moduł faza.
Moduł współczynnika zawiera się w przedziale <0,1> gdzie

"0" oznacza że fala w całości przeszła i mamy do czynienia z dopasowaniem impedancyjnym czyli Impedancja charakterystyczna jest równa impedancji obciążenia

$$\Gamma = 0 \quad Z_L = Z_c$$

"1" wręcz przeciwnie, fala uległa całkowitemu odbiciu

Wartości pośrednie mówią o tym jaka część się odbiła a jaka część przeszła

$$\Gamma = \frac{U_o^-}{U_o^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

W praktyce współczynnik odbicia gamma liczy się z impedancji obciążenia i charakterystycznej

ZL – Impedancja obciążenia
Zc - Impedancja charakterystyczna

32. Zdefiniuj straty odbicia RL i tłumienie odbiciowe ML.

RL – Jest to bliźniaczy parametr do WFS, jest to stosunek mocy fali padającej na wejście linii do mocy fali odbitej od wejścia

$$RL = 10\log\frac{P_i}{P_r} = -20\log|\Gamma| \quad [dB]$$

Dla obciążenia dopasowanego RL=∞dB a dla całkowitego niedopasowania RL=0 dB

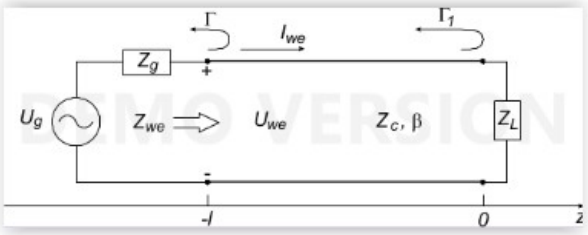
Tłumienie odbiciowe ML – Jest to stosunek mocy padającej do mocy transmitowanej. ML jest miarą tego, o ile dB niedopasowanie tłumi sygnał w torze. Wyrażamy je wzorem:

$$ML = 10\log\frac{P_i}{P_i - P_r} = 10\log\frac{P_i}{P_i - |\Gamma|^2 P_i} = -10\log(1 - |\Gamma|^2)$$

33. Co to jest warunek dopasowania impedancyjnego i warunek dopasowania energetycznego dla linii transmisyjnej?

Warunek dopasowania Energetycznego mówi nam o tym dla jakiej wartości Zl, cała moc z generatora, przejdzie do Obciążenia Zl „Przeniesienie całej mocy z generatora do obciążenia nastąpi wtedy jeżeli impedancja wejściowa będzie równa sprzężonej impedancji generatora.

$$Z_{we} = Z_g^*$$



Warunek dopasowania impedancyjnego – Warunek ten zakłada że Impedancja charakterystyczna jest równa impedancji obciążenia. Nie występuje wtedy efekt odbicia fali.

$$\Gamma = 0 \quad Z_L = Z_c$$

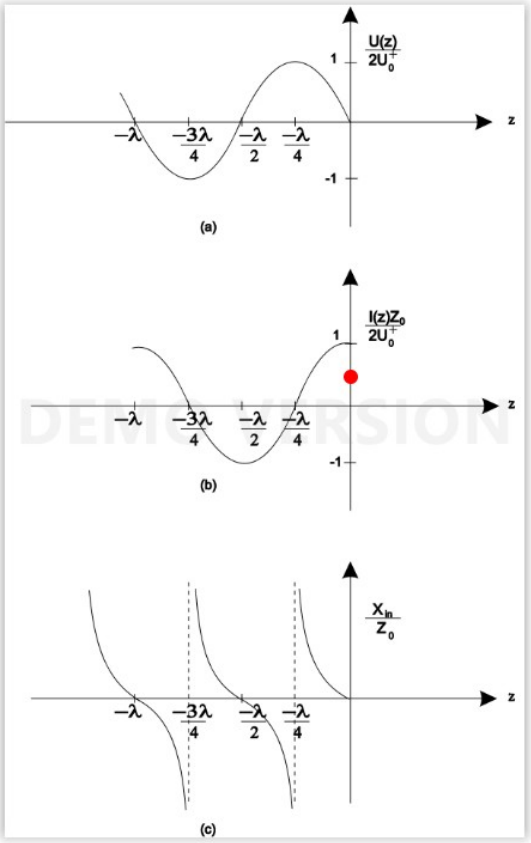
34. Na czym polega zjawisko transformacji impedancji przez linię transmisyjną? Podaj wzór na impedancję wejściową bezstratnego odcinka linii transmisyjnej obciążonego impedancją Z L ? Jak można graficznie pokazać zbiór dopuszczalnych wartości impedancji wejściowej?

Linia bezstratna to taka linia dla której rezystancja jednostkowa jest równa 0 i konduktancja jest równa 0

Transformacja Impedancji – Polega na tym że jeżeli do końca linii transmisyjnej zostanie podłączona Impedancja obciążenia ZL która jest inna niż Zc to na zaciskach wejściowych otrzymamy wartość impedancji wyrażonej wzorem poniżej. Zjawisko transformacji impedancji może skutkować tym że rozwarcie na zaciskach linii transmisyjnej, zostanie zastąpione zwarciem i na odwrót

$$Z_{we} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \operatorname{tg}\beta\ell}{Z_c + jZ_L \operatorname{tg}\beta\ell}$$

35. Narysuj i omów rozkład fali stojącej napięcia, prądu oraz rozkład impedancji wejściowej w funkcji odległości dla zwartego i rozwartego odcinka bezstratnej linii transmisyjnej.

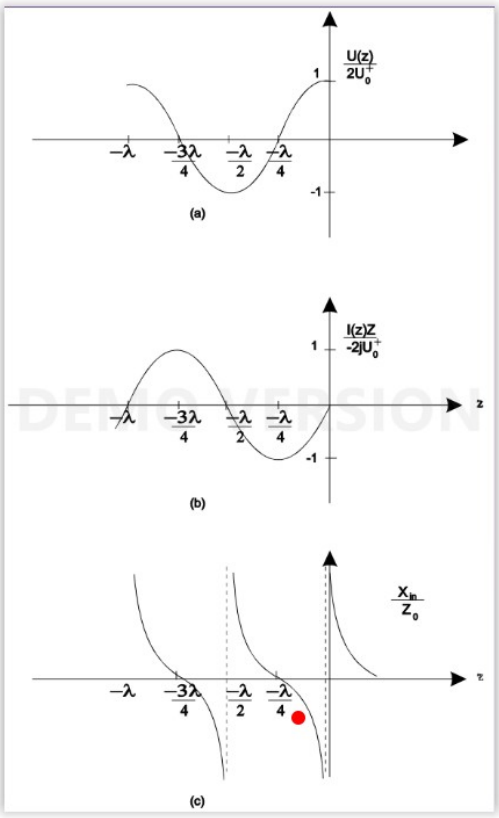


Dla linii zwartej na końcu (wykresy znormalizowane):

Napięcia (Wykres u góry) – Na końcu linii w punkcie 0 napięcie wynosi 0. W odległości λ/4 osiąga swoją wartość maksymalną po czym spada i w odległości λ/2 znów osiąga wartość 0 natomiast w odległości 3λ/4 osiąga swoje maksimum po czym dąży do zera w odległości λ

Prądu(Wykres po środku) – Na zwarciu czyli w punkcie 0 na wykresie, prąd zwarcia jest największy i spada do 0 aż do odległości λ/4 gdzie osiąga wartość = 0, następnie w odległości λ/2 osiąga swoje maksimum ujemne i dąży do 0 w odl. 3λ/4 po czym w odległości λ powraca do wartości początkowej

Impedancja (Wykres na dole) – Wykres impedancji zachowuje się nieco inaczej niż 2 poprzednie wykresy, impedancja ma charakter czysto urojony. W punkcie 0, impedancja jest równa 0 jednak wraz ze zbliżaniem się do odległości λ/4, impedancja dąży do nieskończoności. W takiej odległości , jak można zauważyć, możemy użyć zwartych bądź rozwartych linii o takiej odległości jako cewki. Ponieważ impedancja w punktach asymptot dąży do nieskończoności, to skutek transformacji impedancji, zwarcie może zostać zastąpione rozwarciem. Po przekroczeniu asymptoty, wartość impedancji znów staje się skończona, w kolejnym przedziale (λ/4 do λ/2) długości, zwarta linia może zastępować kondensator jednak raczej się tego nie robi. Po osiągnięciu odległości λ/2, impedancja znów wynosi zero i następuje kolejny odcinek który może zastąpić cewkę.



Dla linii rozwartej :

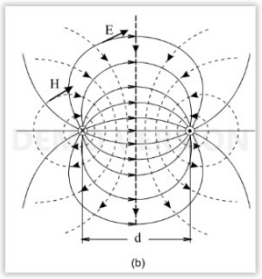
Napięcie – Wykres po lewej, nie ma chyba sensu go opisywać gdyż wykres jest trywialny i nie ma w nim nic ciekawego i niezwykłego i opis byłby analogiczny jak dla linii zwartej

Prąd – Wykres środkowy, sytuacja jak wyżej

Impedancja – Impedancja na wykresie ma charakter czysto urojony, jeżeli długość nie przekracza λ/4, odcinek o takiej długości możemy użyć jako kondensator gdyże jego impedancja ma charakter pojemnościowy, jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż w przypadku linii zwartej. Dokładnie w odległości λ/4, impedancja wynosi 0 przez co istnieje ryzyko uszkodzenia nadajnika jeżeli tak niefortunnie dobierzemy kabel. Rozwarcie może być wtedy traktowane jako zwarcie przez nadajnik. Trzeba uważać na taką sytuację. W następnym przedziale długości, od λ/4 do λ/2 wykres dąży do nieskończoności i linie w tym przedziale są ekwiwalentem cewki.

36. Omów linię symetryczną dwuprzewodową i kabel koncentryczny (budowa, rozkład pól, wady, zalety, zastosowanie).

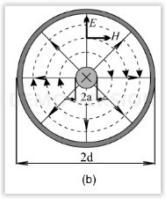
Linia dwuprzewodowa symetryczna – W przeszłości była ona bardzo popularna do podłączenia anten na dachach dla odbiorników telewizyjnych oraz radiowych, miała ona wtedy impedancję charakterystyczną 300 Ohm.



Odmianą linii dwuprzewodowej symetrycznej jest **skrętka telefoniczna** oraz **kable ethernetowe.**

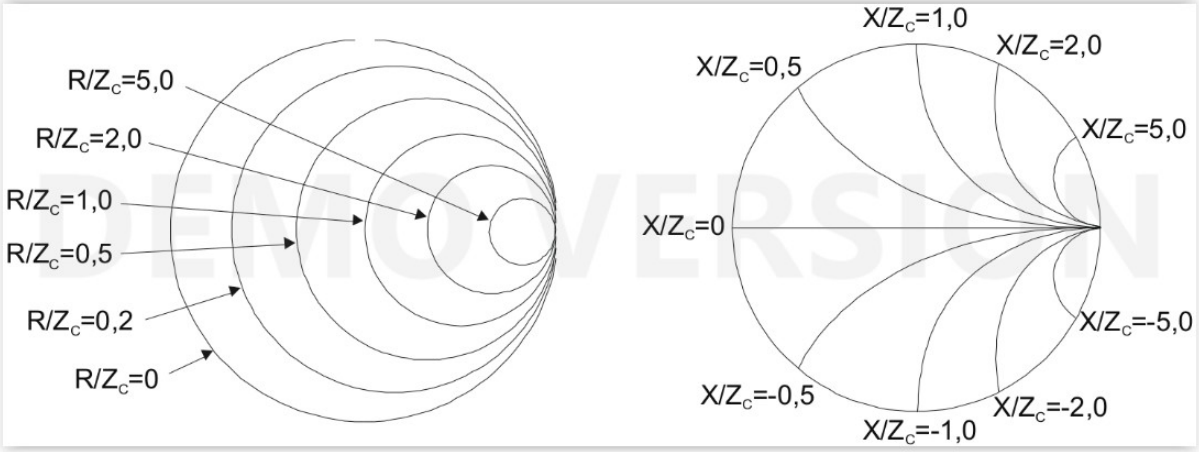
- Pole elektryczne oraz magnetyczne linii transmisyjnych było w pełni symetryczne i wychodzą mocno poza obręb przewodów przez co mamy efekt niepożądany jakim jest zaburzenie pola w przypadku gdy przyłożymy w pobliżu jakiś metalowy przedmiot w wyniku czego zmienia się impedancja charakterystyczna i fala częściowo ulega odbiciu. Podatności na zakłócenia i potencjał w ich generowaniu można ograniczyć poprzez stosowanie ekranów
- Linia taka jest podatna na uszkodzenia mechaniczne
- Zaleta: Taka linia jest zwykle niezbędna do zasilania anten symetrycznych

Linia współosiowa – kabel koncentryczny – jest to najważniejsza, najpopularniejsza linia transmisyjna. Składa się on z żyły, wypełniającego go dielektryka, oraz z ekranu. Linia ta jest **asymetryczna** względem potencjału odniesienia.



- Linie pola elektrycznego są skierowane od żyły do ekranu, natomiast linie pola magnetycznego tworzą zamknięte okręgi. Linie pola nie wychodzą poza ekran przez co jest prawie niewrażliwa na zakłócenia z zewnątrz i raczej też ich nie generuje.
- Linia taka jest bardzo trwała, minimum 15-20 lat.
- Impedancja charakterystyczna zależy od rozmiarów i użytego dielektryka (nie zależy od f i długości, powyżej 1 Mhz

37. Przedstaw budowę wykresu kołowego (Smitha).



Wykres kołowy jest zbudowany z 2 części które są nakładane na siebie tworząc wykres kołowy. Złożenie tych wykresów nazywamy właśnie wykresem kołowym Smitha
Linie odpowiadające za rezystancje(część rzeczywista), transformowane są na okręgi natomiast linie oznaczające reaktancje(część urojoną), zamieniane są na łuki. Na wykresie smitha zaznaczmy impedancje znormalizowaną

38. Wyjaśnij, na czym polega zjawisko intermodulacji.

Zjawisko Intermodulacji – Jest zjawiskiem niekorzystnym, Z dwóch sygnałów o częstotliwościach f1 i f2 podane na element elektryczny z nieliniową charakterystyką prądowo napięciową (np. złącze PM, tranzystory i td ale także rdza styk rdzy z żelazem np.) powstaną sygnały o nowych nieistniejących dotąd częstotliwościach. Pojawiają się niespotykane dotąd składowe

$$m*f_1 \pm n*f_2 \, gdzie \, m,n = 0,1,2,3,4,5\ldots$$

$$(m+n) = rząd \; produktów \; intermodulacji$$

Z punktu wid (well hello) zenia radiokomunikacji, Niebezpieczne są produkty 3,5 i 7 rzędu.(najbardziej 3 rzędu). Produkty wyższych rzędów możemy bezproblemowo odfiltrować, jednak produkty niższych rzędów nie odfiltrujemy już tak prosto gdyż trafiają one w pasmo nadawania, odbierania.

39. Podaj definicję anteny.

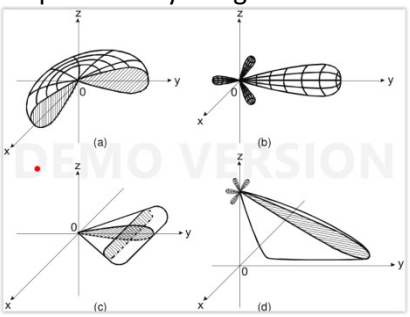
Antena – urządzenie umożliwiające przejście fali elektromagnetycznej między linią transmisyjną (falowodem) a wolną przestrzenią. Parametry anten są identyczne przy nadawaniu i odbiorze (Nie dotyczy anten ze wzmacniaczami)

40. Zdefiniuj i omów charakterystykę promieniowania anteny.

Charakterystyka promieniowania – rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni kuli o dostatecznie dużym promieniu. Charakterystyka taka jest przestrzenna, nie zależy od odległości od anteny. Charakterystyka jest znormalizowana i w dB. Charakterystyka promieniowania jest opisana poniższym wzorem nie zależnym od odległości ale zależnym od kąta teta i fi (we współrzędnych sferycznych) .

Jest to stosunek natężenia pola elektrycznego do wartości maksymalnej pola to jest normalizacja

$$F(\theta,\phi) = \frac{E_\theta(\theta,\phi)}{E_{\theta\,max}}$$



Powyżej przedstawiono 4 najbardziej popularne charakterystyki.

- Charakterystyka a) typowa dla anten które stoją w centrum nadawczym obsługiwanego obszaru, promieniuje ona równo we wszystkich kierunek równolegle do ziemi
- Charakterystyka b) Wyróżnia się kierunkowością, największa moc jest wydzielana w jednym konkretnym kierunku, jest to typowa charakterystyka dla transmisji punkt punkt kiedy chcemy przesłać sygnał praktycznie w linii prostej można by powiedzieć. Antena taka jest stosowana np. w transmisji telewizji satelitarnej.
- Charakterystyka c) typ charakterystyki promieniowania która stosowana jest do nadawania sygnału w ściśle określonym obszarze, a nie tak jak na charakterystyce a dookólnie. Taki typ charakterystyki może być przydatny w sytuacji jeżeli chcemy nadawać np. na obszarach przygranicznych gdzie ze względu na prawo, możemy nadawać tylko w obrębie naszego kraju. Taki typ anteny nazywamy anteną sektorową.
- Charakterystyka d) kosekansowa w tym typie charakterystyki, energię koncentrujemy na krawędzi nadawania. Takie anteny wykorzystuje się w telewizji i radiofonii.

41. Zdefiniuj i omów kierunkowość i zysk energetyczny anteny.

Kierunkowość – Miara zdolności anteny do koncentracji energii w jednym, wyróżnionym kierunku kosztem innych kierunków. *Kierunkowość możemy zdefiniować także jako stosunek gęstości promieniowania danej anteny do gęstości promieniowania* ***anteny izotropowej****, promieniującej (nie zasilanej) taką samą mocą co badana antena.*

$$D = \frac{U_m}{U_{ave}}$$

Kierunkowość zależy **tylko od** charakterystyki promieniowania. Nie jest parametrem wykorzystywanym przy projektowaniu gdyż nie uwzględnia sprawności energetycznej. Kierunkowość wyrażamy zazwyczaj w decybelach d[dB] = 10logD
Kierunkowość nie może być mniejsza od 0 dB gdyż moc badanej anteny i anteny izotropowej jest równa.

$$G(\theta,\phi) = \frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{we}}$$

Zysk Energetyczny – Jest parametrem służącym do obliczeń w przeciwieństwie do **kierunkowości .**
Wyrażany jest jako stosunek wielokrotności gęstości promieniowania anteny U do Mocy wejściowej dostarczonej na zaciskach wejściowych.
Zysk Energetyczny musi być większy od 0 (ale w dB może być ujemny)!

$$G = \eta D$$

Zysk energetyczny możemy również wyrazić jako iloczyn Kierunkowości i sprawności! Zysk wyrażamy w dB (10logG). Jeżeli podajemy zysk względem anteny izotropowrej to wyrażamy w **dBi** a jeżeli względem dipola półfalowego **dBd.** Zysk w dBd możemy zamienić na dBi gdyż sam Dipol półfalowy ma 2,15 dBi więc dBi = 2,15 + zysk w dBd
Zysk energetyczny może być ujemny!

$$\eta = \frac{P_{pr}}{P_{we}}$$

Adn 1. Antena Izotropowa to taka antena która po dookólną charakterystykę promieniowania we wszystkich kierunkach (jest kulą)
Adn 2. Gęstość promieniowania to moc wysyłana w jednostce kąta bryłowego w W(Wat)/sr(steradian)
Adn 3. Sprawność to stosunek mocy promieniowanej do mocy wejściowej.

42. Co to jest zastępcza moc promieniowana izotropowo EIRP (ERP)?

Zastępcza moc promieniowania – *Jest to moc, jaką należałoby dostarczyć do bezstratnej anteny izotropowej lub dipolu półfalowego, by uzyskać identyczne natężenie pola elektrycznego jak dla naszej anteny (dla danego kierunku)* Jest to iloczyn mocy wejściowej i Zysku energetycznego EIRP jest parametrem względem anteny izotropowej a ERP jest względem dipolu półfalowego.

$$EIRP = Px\,G_i \; ERP = Px\,G_d$$

43. Omów impedancję wejściową i szerokość pasma pracy anteny.

Impedancja wejściowa – Jest to stosunek napięcia do prądu na zaciskach anteny. Antena jest w rezonansie jeżeli jego reaktancja jest równa 0. Anteny w systemach radiokomunikacji ruchomej mają najczęściej impedancje 50 ohm, tak samo linie transmisyjne. Spowodowane jest to tym że nie są wtedy wymagane żadne układy strojące gdyż warunek dopasowania energetycznego i impedancyjnego jest zawsze spełniony

$$Z_{we} = R_{we} + j\,X_{we}\ gdzie\ R_{we} = R_{str} + R_{pr}$$

Rwe – Rezystancja wejściowa
Xwe – Reaktancja wejściowa jest efektem magazynowania energii w polmagnetycznym i elektromagnetycznym.
Rstr – Rezystancja strat czyli taka w której energia zamienia się na ciepło (zjawisko niepożądane)
Rpr – Rezystancja promieniowania – Energia wypromieniowana przez antenę

Szerokość pasma pracy – to pasmo w którym pewien parametr (najczęściej WFS/RL) nie przekracza żadnych wartości granicznych czyli krótko mówiąc spełnia dane parametry. Wzory na szerokość pasma poniżej, pierwszy dla anten szerokopasmowych a drugi dla anten wąskopasmowych

$$B = \frac{f_U}{f_L} \qquad B = \frac{f_U - f_L}{f_C}(\cdot 100\%)$$

fu - górna częstotliwość pracy
fL – dolna częstotliwość pracy

44. *Co to jest zasada dopasowania polaryzacyjnego dla anten oraz zasada wzajemności?* **DOKOŃCZ!!!**
Zasada Dopasowania polaryzacyjnego – zasada dopasowania polaryzacyjnego mówi nam o tym że antena nadawcza i antena odbiorcza muszą mieć tę samą polaryzację. W radiokomunikacji ruchomej, pracujemy z polaryzacją pionową ze względu na jej właściwości propagacyjne.

Zasada wzajemności – Mówi o tym że parametry anteny są identyczne przy nadawaniu i odbiorze

45. Zdefiniuj aperturę maksymalną i powierzchnię skuteczną anteny.

Apertura maksymalna – jest to parametr określający zdolność anteny do przechwytywania energii odbieranej fali płaskiej. Jest to **hipotetyczna powierzchnia,** definiowana przy założeniu bezstratności anteny, dopasowania impedancyjności i polaryzacji.

Matematycznie apertura maksymalna jest stosunkiem mocy na wejściu odbiornika do powierzchniowej gęstości mocy (wektor Poyintinga)

$P = A_{em} \times S$

$$A_{em} = \frac{P}{S}$$

Powierzchnia Skuteczna – Jest to parametr zbliżony do apertury maksymalnej ale uwzględniający rzeczywistość. Powierzchnia skuteczna jest to iloczyn apertury maksymalnej i sprawności energetycznej anteny. Powierzchnia skuteczna jest hipotetyczna jednak zależy bezpośrednio od apertury fizycznej czyli rzeczywistej powierzchni .

$$A_e = \eta A_{em}$$
$$A_e = \nu A$$
$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$$

A – apertura fizyczna
V – współczynnik wykorzystania apertury

Znając powierzchnię skuteczną możemy wyliczyć **Zysk energetyczny ze wzoru powyżej**

46. Napisz i objaśnij wzór transmisyjny Friisa. Jakiego przypadku on dotyczy?

Transmisyjny wzór Friisa obowiązuje w wolnej przestrzeni*, mówi ono że: Moc odbierana przez antenę, jest wprost proporcjonalna do mocy nadajnika, zysku energetycznego anteny nadawczej, zysku energetycznego anteny odbiorczej, kwadratu długości fali oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między antenami. wyjaśnienie wielkości we wzorze

$$P_R = P_T \frac{G_T G_R \lambda^2}{(4\pi r)^2}$$

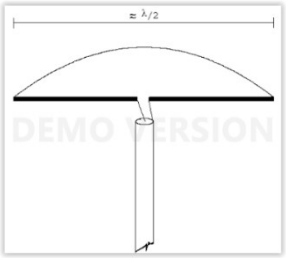
Wzór ten mówi nam o maksymalnej mocy jakiej?. Stosujemy go do wyznaczania **bilansu energetycznego** dla linii radiowych, łączy satelitarnych i tras radiodostępowych. Z wzoru friisa wywodzi się wzór na **tłumienie wolnej przestrzeni** podany jako drugi.

$$20 \log \frac{\lambda}{4\pi r}$$

Adn. Wolna przestrzeń: To taka przestrzeń w której nie znajduje się nic więcej poza antenami nadawczymi i odbiorczymi. Jest to taka naprawdę przestrzeń hipotetyczna

47. Omów dipol półfalowy.

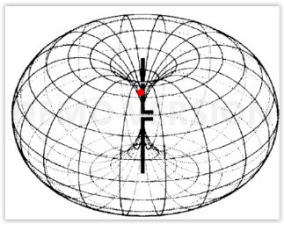
Dipol półfalowy – Jest najczęściej używaną w praktyce. Używa się ją np. do nadawania sygnału programów FM. anteną o dobrze poznanych własnościach i dobrej zgodności obliczeń/symulacji z pomiarami. Antena ta jest wykorzystywana samodzielnie lub w układach anten.



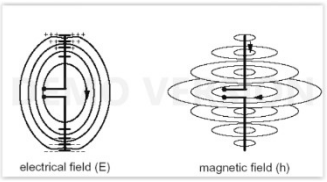
Dipol półfalowy jest zbudowany z pręta lub przewodu o długości około λ/2. Idealny dipol jest wykonany z nieskończenie cienkiego drutu i ma długość dokładnie λ/2

Rozkład fali stojącej:

Prąd : maksimum prądu znajduje się na środku anteny, a minimum na jej końcach



Napięcie: maksimum napięcia znajduje się na obu końcach a minimum na jej środku.



Rozkład pola elektrycznego i magnetycznego zobrazowany jest na rysunku po prawo

Charakterystyka promieniowania jest dookólna jak na rysunku po lewo

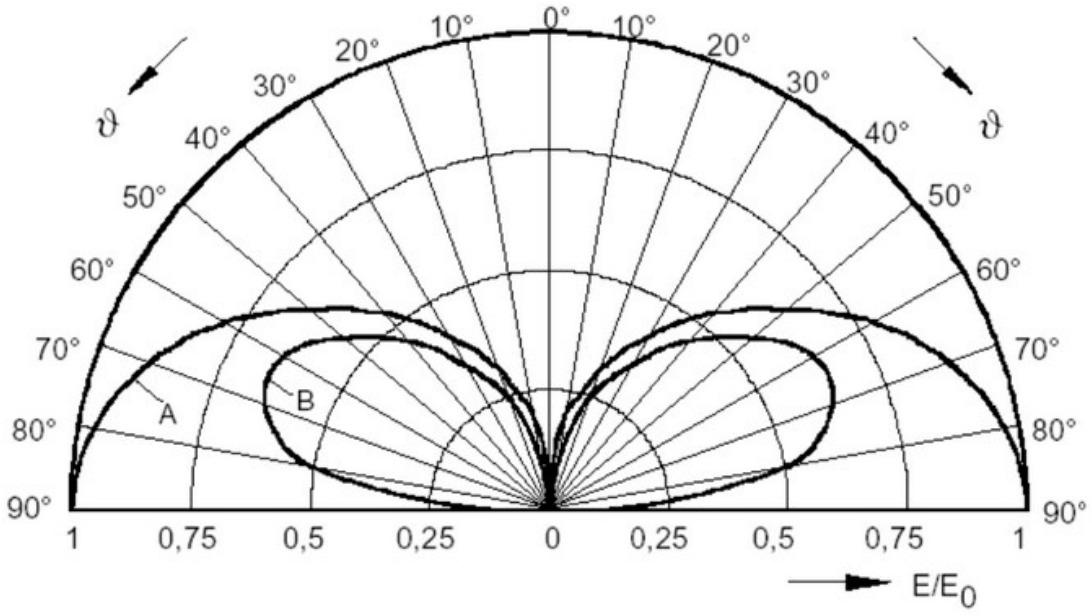
Podstawowe parametry:

- Kąt połowy mocy **78 stopni**
- Zysk energetyczny **1,64 (2,15 dBi)**
- Impedancja wejściowa **73,1 + j42,5 Ohm** w rezonansie ok. 70 Ohm
- Długość Skuteczna **λ/π**
- Szerokość pasma pracy zależy od **smukłości** anteny

46. Co to jest unipol? Jaki jest wpływ ziemi (idealnej lub nieidealnej) na parametry anten?

Unipol czyli dipol pionowy zasilany asymetrycznie względem ziemi.

Dla zmieni idealnej maksimum promieniowania jest na kierunku horyzontalnym wzdłuż powierzchni ziemi. A dla ziemi nieidealnej na kierunku horyzontalnym prawie nie ma żadnego promieniowania, a maksimum jest nieco podniesione dla kątów około 20-30 stopni względem płaszczyzny masy.



A – płaszczyzna idealna

B – płaszczyzna nieidealna

47. Wyjaśnij dopasowanie anteny do toru transmisyjnego (impedancja/symetryzacja).

Dopasowanie impedancyjne polega na tym że nadajnik ma wartość impedancji równą impedancji charakterystycznej Zc, linia transmisyjna też ma wartość Zc, oraz na wejściu anteny jest też impedancja bardzo zbliżona do Zc. Czyli wszystkie elementy muszą mieć impedancję zbliżoną do Zc.

Symetryzacja jest to dopasowanie linii niesymetrycznej do anteny symetrycznej. Urządzenia które to wykonują nazywają się symetryzatorami. Zadaniem symetryzacji jest niwelowanie prądu asymetrii płynącego po powierzchni kabla.

48. *Omów budowę, parametry i zastosowania anteny Yagi i dipolowej anteny logarytmicznie periodycznej.*



Antena Yagi

Składa się z co najmniej 3 elementów. Zasilany z linii transmisyjnej dipol pół falowy (wibrator). Następnie element bierny (reflektor – dłuższy od wibratora) i element najkrótszy (direktor). Anteny Yagi charakteryzują się kierunkowością, małą wagą, prostą budową. Są wykorzystywane najczęściej do odbioru telewizji satelitarnej. Antena wąskopasmowa.

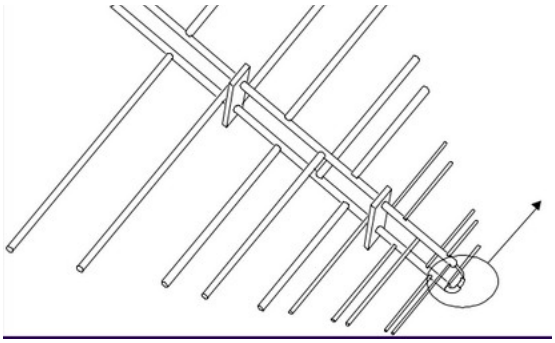
Anteny logarytmiczne periodyczne

Szerokopasmowe

Impedancja wejściowa i charakterystyka promieniowania zmienia się okresowo w funkcji logarytmu częstotliwości. (zmiany są małe)

Budowa określona głównie za pomocą kątów

Wykorzystywane do odbioru TV, w komorach bezechowych EMC oraz przy pomiarach propagacyjnych



Antena zbudowana jest z dipoli o różnych długościach i te dipole połączone są linią transmisyjną. Linia się krzyżuje co powoduje zmianę fazy o 180 stopni. Oznacza to że maksimum promieniowania jest tak jak by utworzyć strzałkę z połączonych coraz mniejszych dipoli.

49. Omów budowę, zasadę działania, parametry i zastosowania anteny parabolicznej i anteny tubowej.

Antena tubowa

Rozszerzenie falowodu (odpowiednik megafon)

Zysk energetyczny rzędu kilkunastu dB

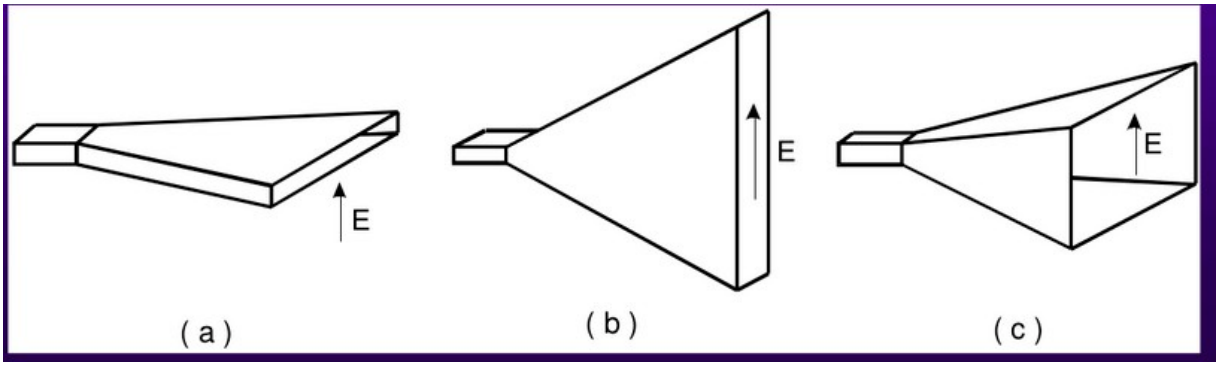
Dobre dopasowanie, polaryzacja liniowa

Pasmo około 50%

Prosta konstrukcja

Dobra zgodność obliczeń i pomiarów

Antena wzorcowa do pomiarów pola E i kalibracji anten



Przypomina megafon i ma podobną zasadę działania. Koncentruje energię.

Antena paraboliczna (antena reflektorowa)

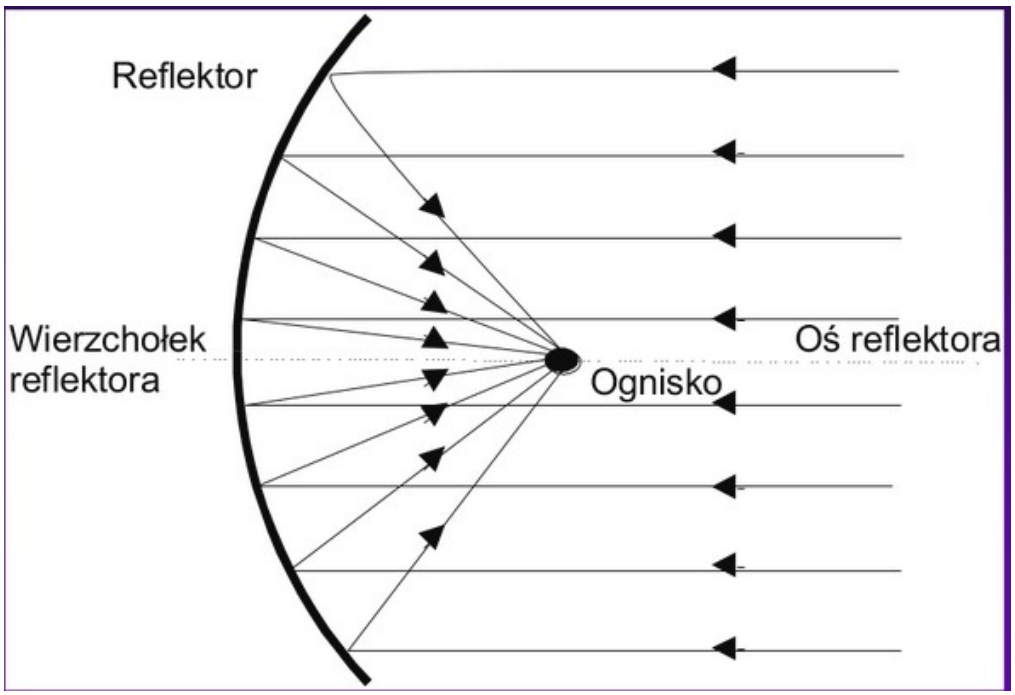
Promiennik oświetla reflektor, od którego odbija się fala

Rozmiar reflektora przekracza wielokrotnie długość fali

Duży zysk energetyczny (paraboliczne do 50dB)

Chętnie wykorzystywane w zakresie mikrofalowym (powyżej 1GHz)

Stosowana w łączach radiowych punkt-punkt (linie radiowe, łącza satelitarne), radary



Od reflektora odbijają się falę i trafiają do ogniska i tam znajduję się odbiornik który przekazuje dalej odebrane informacje.

52. Zademonstruj elektroniczne sterowanie wiązką główna na przykładzie dwóch anten izotropowych odległych od siebie o l/2.

Wiązką główną układu antenowego steruje się zmieniając fazy przebiegów zasilających poszczególne anteny układu. Dwie anteny izotropowe oddalone od siebie o pół fali zasilane prądem o takiej samej fazie i amplitudzie wzmacniają fale rozchodzące się wzdłuż osi X, natomiast wzdłuż osi Z zachodzi przesunięcie fazowe o 180° co prowadzi do wzajemnego wygaszania się fal.

52. Przedstaw technikę MIMO.

Układy wieloantenowe po stronie Tx i Rx
MIMO – – kilka anten nadawczych i kilka anten odbiorczych.
Można nadawać te same dane ze wszystkich anten
Zwielokrotnienie przestrzenne - Można nadawać różne strumienie danych równolegle na tych samych blokach zasobów (częstotliwość-czas). Czyli z każdej anteny możemy nadawać co innego.
Każda dodatkowa trasa sygnału między Tx a RX poprawa odbiór i stosunek S/N
Zmniejszają się zaniki w kanałach mobilnych
Poprawia się jakość transmisji, zasięg nadajnika oraz dla różnych danych przepływności.
Poprawa jakości i przepływności jest tym lepsza im bardziej trasy propagacji między poszczególnymi antenami się różnią.

53. *Co to jest odbiór zbiorczy? Jakie znasz metody odbioru zbiorczego?*

Metoda przeciwdziałania zanikom.
Przesyłanie tej same informacji innym kanałem radiowym, który jest słabo skorelowany z kanałem głównym
Metody:
Przestrzenny – zanik w jednej antenie nie oznacza zaniku w drugiej oddalonej antenie (odpowiednia odległość)
Polaryzacyjny – zanik na jednej polaryzacji nie oznacza zaniku na drugiej polaryzacji
Częstotliwościowy – zanik na jednej częstotliwości nie oznacza zaniku na innej częstotliwości.

54. Wymień uwarunkowania dotyczące projektowania i eksploatacji anten terminali ruchomych telefonii komórkowej.

- Niekorzystne warunki pracy – bliskość ciała/obudowy zmienia impedancję wejściową i charakterystykę promieniowania.

- Duży ułamek mocy rozprasza się w ciele, BHP i współczynnik SAR

- Konieczne małe wymiary, ciężar i cena

- Nowe systemy wymuszają wielopasmowość – na ogół rozwiązania kompromisowe, nieoptymalne

55. Omów oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Oddziaływanie PEM na człowieka
termiczne – nagrzewanie się tkanek i zmiany patologiczne/reakcje fizjologiczne wywołane podwyższeniem temperatury (w skrajnym przypadku ścięcie się białka)
nietermiczne – zachodzące bez podwyższania temperatury i niezależne od jej podwyższenia

Termiczne:
Łatwo wykrywalne
Wzrost temperatury tkanek (największy na powierzchni ciała i w pobliżu źródła PEM)
Najbardziej narażone tkanki o słabej cyrkulacji krwi (soczewka oka, woreczek żółciowy, jądra),
Wzrost powyżej 42 stopni ścięcie białka i martwica

Nietermiczne
Nie wszystkie potwierdzone
Zależą od częstotliwości
Układ nerwowy, zapis EEG
Układ krwionośny, zmiany ciśnienia i zapisu EKG
Układ hormonalny, zaburzenia płodności
Kłopoty ze snem, koncentracją, pamięcią, ból głowy
Te niepotwierdzone to: (Nowotwory krwi u dzieci (50Hz), glejak mózgu (w.cz), choroba Alzheimera (w.cz))

56. ***Jak można podzielić przepisy dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym? Wymień i omów strefy ochronne w środowisku pracy.***

Jedna grupa przepisów dotyczy osób pracujących zawodowo w PEM – przepisy BHP
Druga grupa dotyczy tzw. populacji generalnej czyli osób niezwiązanych zawodowo z PEM – przepisy ochrony środowiska.
Strefy ochrony:
bezpieczna – w której można przebywać bez ograniczeń czasowych, oraz strefy chronione, w których mogą przebywać wyłącznie pracownicy, u których w wyniku badań stwierdzono brak przeciwwskazań do przebywania w zasięgu PEM
pośrednia – czyli obszar określony wartościami pola, w którym pole em. może wywoływać skutki pośrednie (zakłócenia działania urządzeń elektronicznych – aparaty słuchowe, podgrzanie endoprotezy)
zagrożenie – czyli obszar możliwych skutków pośrednich lub bezpośrednich(podgrzanie, ból, swędzenie)
niebezpieczna- w której przebywanie w ramach codziennej praktyki jest zabronione

57. Co to jest propagacja fal radiowych? Jakie zjawiska fizyczne na nią wpływają?

Propagacją fal radiowych nazywamy ich rozchodzenie w przestrzeni wraz z czynnikami wpływającymi na to rozchodzenie się.

Zjawiska wpływające na propagacje

Tłuminie

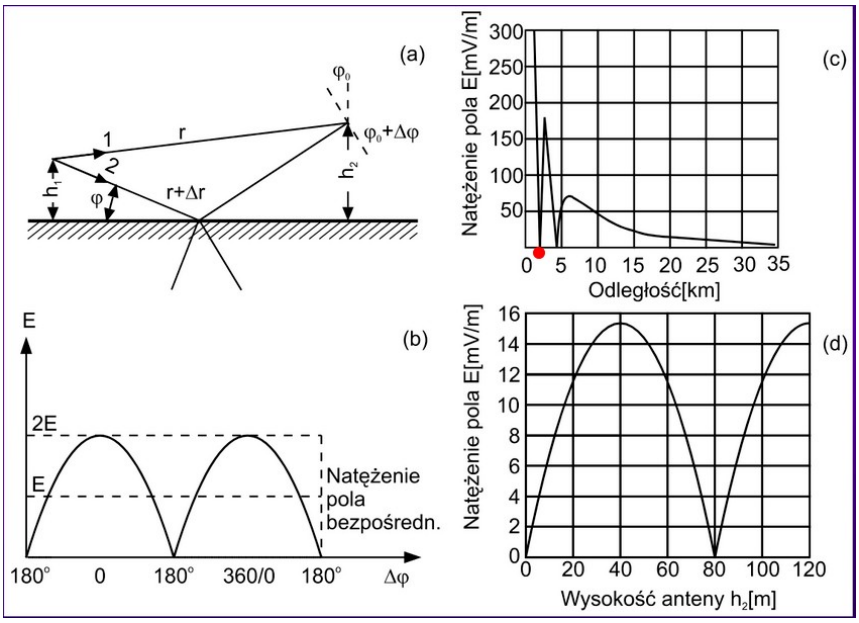
Odbicie (od powierzchni gładkiej lub chropowatej - zależy od długości fali, rodzaju powierzchni i kąta padania)

Załamanie (refrakcja) w troposferze

Ugięcie (dyfrakcja) na przeszkodach i krzywiźnie Ziemi

Interferencja (Wektorowa suma fal em.)

58. Omów zachowanie się pola elektrycznego dla przypadku dwóch anten podniesionych nad ziemią idealną.



Rysunek c) (Zmiana odległości między antenami) Jak anteny są bardzo blisko siebie to natężenie pola jest bardzo duże. Po pewnej małej odległości natężenie spada do 0. Następnie natężenie rośnie i znowu spada do zera. Kolejno narasta i monotonicznie spada do zera. Jeśli jesteśmy blisko anteny nadawczej mamy duże fluktuacje pola.

Rysunek d) (Zmiana wysokości anteny). Podnosząc antenę w górę rośnie natężenie pola elektrycznego lecz na pewnej wysokości osiągamy maksimum i natężenie pola zaczyna spadać i przy pewnej wysokości spadnie do 0.

59. Co to jest troposfera? Omów jej wpływ na propagację fal radiowych (gradient, refrakcja, horyzont optyczny i radiowy, tłumienie w gazach i deszczu).

Troposfera (do 9-18km od powierzchni). Warstwa ziemi w której żyjemy. Występują w niej zjawiska atmosferyczne. Skład gazów jest stały zmienia się tylko zawartość pary wodnej. Spadek temperatury typowo 6 stopni na km. Wilgotność typowo maleje wraz z wysokością. Zdarzają się inwersje temperatury i wilgotności (rośnie wraz ze wzrostem wysokości). Troposfera powoduje rozpraszanie, załamanie i tłumienie fal radiowych.

Współczynnik załamania (refrakcji) - zależy od temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza. Fala w troposferze ulega załamaniu. Dzięki temu fala rozchodzi się dalej niż horyzont optyczny. Jeśli promień ugina się w stronę ziemi zasięg rośnie, jeśli zaś w stronę nieba zasięg maleje.

Gradient inaczej (gradient wskaźnika refrakcji) - jak zmienia się wskaźnik refrakcji wraz z wysokością. Zależy od gradientów temperatury i wilgotności.

Horyzont optyczny - dwie anteny o wysokości H1 i H2 widzą się wzajemnie, gdy odległość między nimi nie przekracza

$$R_{opt}[km] = 3{,}57(\sqrt{H_1[m]} + \sqrt{H_2[m]})$$

Horyzont radiowy - w troposferze standardowej promień fali zagina się lekko w stronę ziemi i zwiększa to zasięg nadajnika o około 15%. Czyli anteny się nie widzą ale mogą się słyszeć.

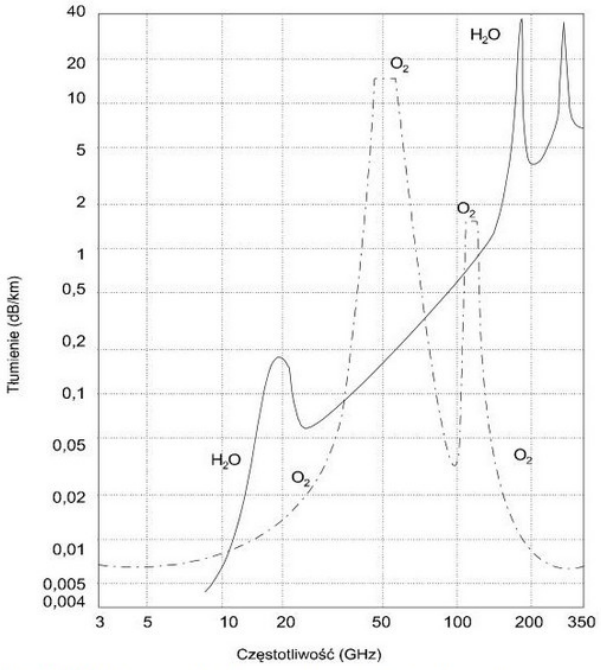
$$R_{rad}[km] = 4{,}12(\sqrt{H_1[m]} + \sqrt{H_2[m]})$$

Tłumienie w gazach i deszczu

Tłumienie spowodowane przez cząsteczki tlenu można uznać za stałe, natomiast tłumienie cząstek pary wodnej zależy od wilgotności. Pochłanianie i rozpraszanie energii przez krople deszczu powoduje zmniejszenie amplitudy sygnału. Tłumienie występuje też w mgle czy w śniegu na skutek rozpraszania, strat dielektrycznych, przewodności i depolaryzacji fali.

Absorpcja molekularna - energia fali powoduje wzbudzanie się atomów i cząstek gazu. Powoduje to tłumienie.

Mikrofale są silnie tłumione przez deszcz powyżej 10GHz i przez mgłę powyżej 40GHz.



Rys. 13.18. Tłumienie mikrofal w powietrzu o ciśnieniu 1 atmosfery, temperaturze 20°C i zawartości pary wodnej 7,5 g/m^3 [16]

60. Scharakteryzuj rozchodzenie się fal UKF/VHF/UHF w troposferze.

Fale rozchodzą się prawie prostoliniowo ale z refrakcją w atmosferze. Znaczny wpływ przeszkód na tłumienie.

61. Wyjaśnij pojęcie stref Fresnela. Dlaczego najważniejsza jest 1. strefa Fresnela? Ile wynosi jej promień w połowie trasy?

Strefą Fresnela zwiemy obszar, dla którego pole E, pochodzące od dwóch dowolnych punktów nie różni się w punkcie odbioru o więcej niż 180 stopni. Strefy Fresnela na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji mają kształt okręgów współśrodkowych. Strefy w przestrzeni to elipsoida obrotowa.

I strefa Fresnela jest najważniejsza ponieważ energia między antenami jest przesyłana głównie w tej strefie i musi ona być wolna od przeszkód.

Wzór na promień w połowie trasy

$$R_I = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda r} = 8{,}66\sqrt{\frac{r[m]}{f[MHz]}}$$

62. Na czym polega zjawisko wielodrogowości? Jaki negatywny wpływ wywiera ono na sygnały radiowe? Jakie rodzaje zaników występują podczas zbliżania się/oddalania od nadajnika?

Wielodrogowość polega na docieraniu fali do anteny odbiorczej dwiema lub więcej drogami.

Fale w antenie odbiorczej interferują ze sobą w zależności od różnicy długości elektrycznej dróg, po których biegły poszczególne promienie. W efekcie sygnał może być słabszy lub silniejszy.

W systemach telekomunikacji ruchomej zjawisko to powoduje szybko zmienne zaniki co może prowadzić do utraty części informacji.

To zjawisko powoduje

Tłumienie trasy

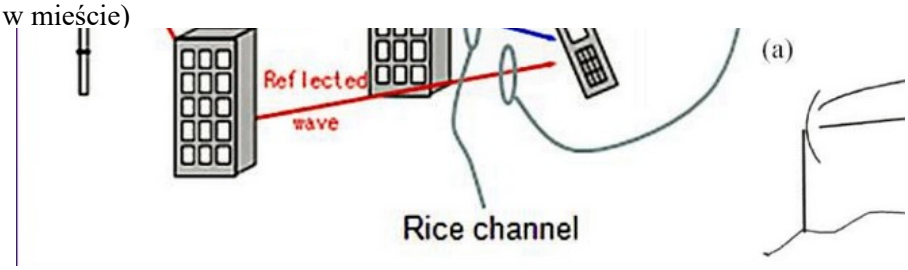
Zaniki wolne - występują na długości kilkuset metrów o głębokości do 20dB wywołane przeszkodami terenowymi

Zaniki szybkie - występują ma długościa 0.5lambda o głębokości do 35-40dB, wywołują interferencję fal docierających do anteny.

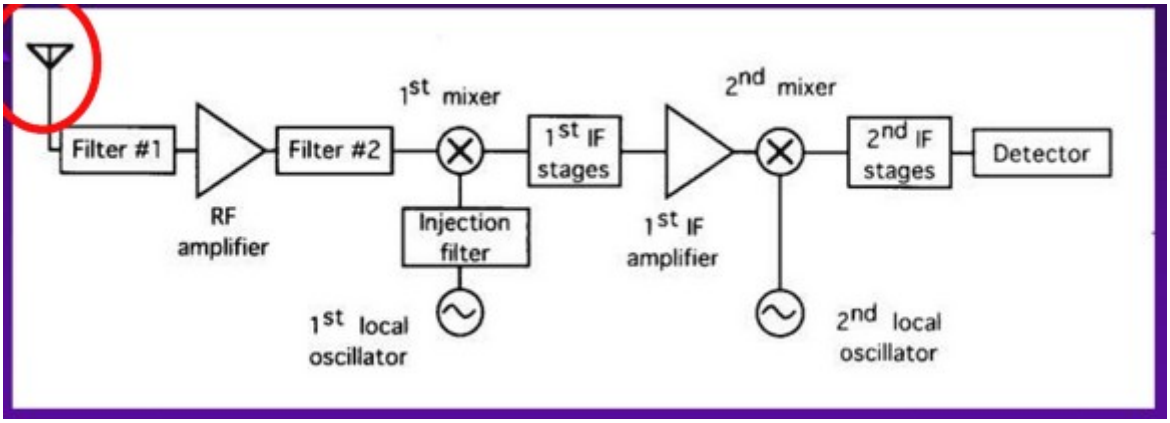
63. Wymień i opisz dwa najpopularniejsze modele kanałów radiowych.

Rice’a - do anteny dociera fala bezpośrednia i fale odbite (odbiór TV z anteny na dachu, raczej poza miastem)

Rayleigh’a - do anteny docierają tylko fale odbite (duże zaniki dla kanałów mobilnych - telefonia komórkowa w mieście)



64. Narysuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego (z przemianą częstotliwości). Omów znaczenie poszczególnych bloków.



Antena - dopasowana, czasem zwarta dla prądu stałego

Filtr 1 - ogranicza pasmo docierających do wzmacniacza/mieszacza, co zmniejsza intermodulacje. Tłumie częstotliwości niepożądane (lustrzane). Tłumi sygnał heterodyny (oscylatora lokalnego) w drodze do anteny.

Wzmacniacz w.cz (RF amplifier) - jego NF, wzmocnienie i IP3 wpływa na parametry odbiornika. Wymagana duża izolacja, aby sygnał heterodyny nie przenikał do anteny (sygnał z wyjścia na wejście) i aby odseparować filtr 1 od filtru 2 (w przeciwnym razie zmaleje selektywność). Można go pominąć jeśli odbiornik nie musi być czuły.

Filtr 2 - tłumie częstotliwości niepożądane (np. lustrzane), częstotliwości p.cz przedostające sie z anteny, tłumi też szum na częstotliwościach lustrzanych generowanych lub wzmacnianych we wzmacniaczu oraz drugą harmoniczną wytwarzaną we wzmacniaczu. Czasem tłumi sygnał heterodyny. Można go pominąć jeśli odbiornik nie musi być czuły.

Mieszacz I (1st mixer) - element nieliniowy. Duży poziom IP2/3 (produkty modulacji 2 i 3 rzędu) ponieważ dostaje duży sygnał. Tłumienie przemiany czyli stosunek mocy sygnału wejściowego do w.cz. Ma wpływ na czułość odbiornika. Wykonuje operację mieszania czyli wymnaża dwie częstotliwości i powstaje suma i różnica obu częstotliwości.

Filtr heterodyny (Injection filter) - tłumi szerokopasmowy szum wokół sygnału heterodyny, jej harmoniczne (szczególnie 2 harmoniczna).

Heterodyna I (1st local oscillator) - generator który powinien generować sygnał stabilny, mały szum fazowy. Jak najmniejszy poziom zakłóceń i harmonicznych. Odporny na zmiany temperatury i napięcia zasilania. Odporny na mikrofonowanie (terminale przenośne/przewoźne) np. pukanie w odbudowę który zamienia się na sygnał i może on prowadzić do zmian.

Filtr I p.cz (pośredniej częstotliwości) (1st IF stages) - zwykle kwarcowy. Chroni pozostałe stopnie przed produktami intermodulacji. Zapewnie selektywność sąsiedniokanałową i tłumi częstltliwość lustrzaną. Szerokość filtru określa poziom szumu docierającego do detektora. Powinien mieć małe opóźnienie grupowe.

65. Wymień parametry odbiornika radiowego.

Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów, określana jako napięcie/ poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER.

Współczynnik szumów NF - poziom tła szumów

Dynamika wzmacniacza - 30-40dB , stosuje się układy ARW (automatycznej regulacji wzmocnienia), które zmniejszają wzmocnienie dla większych sygnałów (redukcja zaników)

Selektywność - zdolność do wytłumienie sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów (typowo 70-90dB)

Tłumienie częstotliwości lustrzanych - każdy odbiornik może potencjalnie odbierać inne częstotliwości niż pożądana. Odpowiedni wybór wartości p.cz. i flitrów w.cz zwiększa tłumienie

Odporność na zakłócenia intermodulacyjne - miara wytwarzanych produktów intermodulacji (typowo 70dB, max 90dB)

Odporność na samo zakłócanie - odporność na sygnały tworzone wewnątrz odbiornika

Odporność na modulację skrośną - brak wpływu silnych sygnałów na częstotliwościach bliskich f odbieranej (poza pasmem) na odbiór słabych sygnałów

Modulacja skrośna - przenikanie do wyjścia odbiornika mimo filtrów silnego sygnału (leżącego nawet obok pasma użytecznego), który zmienia punkt pracy tranzystora w takcie modulacji.

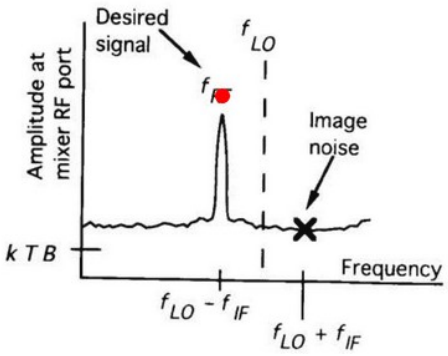
66. Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika radiowego.

Czułość - zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów, określana jako napięcie/ poziom mocy na wejściu przy określonej stopie BER.

Selektywność - zdolność do wytłumienie sygnałów niepożądanych z sąsiednich kanałów (typowo 70-90dB)

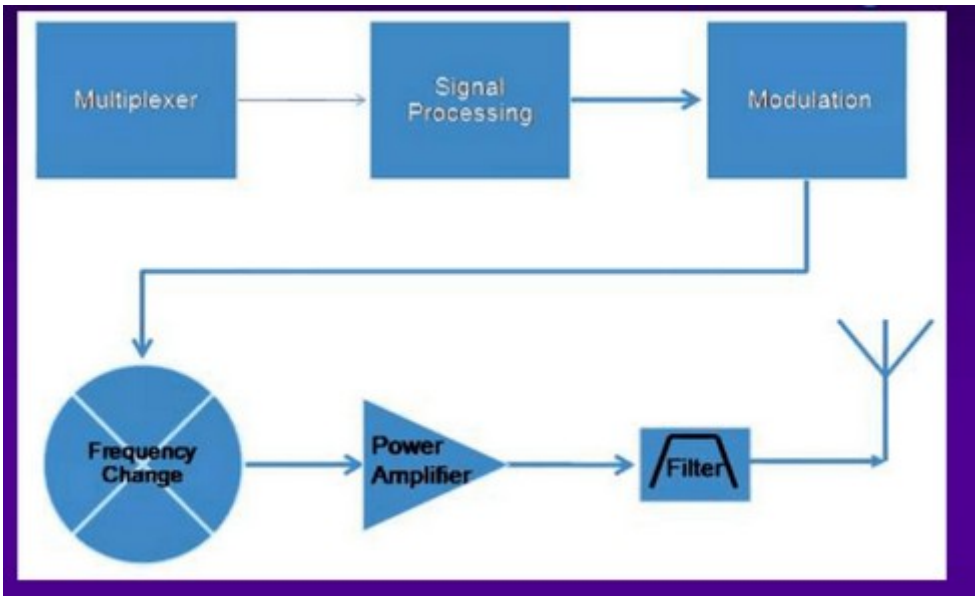
67. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika? Jakie bloki odbiornika superheterodynowego są odpowiedzialne za zmniejszenie zakłóceń na częstotliwościach lustrzanych?

Częstotliwość lustrzana jest to częstotliwość zakłócająca. Gdy zmieszamy ją z częstotliwością heterodyny to da nam taką samą częstotliwość pośrednia jak wynik mieszania częstotliwości pożądanej z częstotliwością heterodyny. Czyli możemy odebrać tą częstotliwość i (Image noise) i wtedy gdy odejmiemy częstotliwość heterodyny to otrzymamy jakąś pośrednią częstotliwość a nie interesującą nas częstotliwość.



Głównie filtr 1 oraz filtr 2 lecz może też Filtr 1 p.cz

68. Narysuj schemat blokowy nadajnika. Wymień podstawowe parametry opisujące nadajnik.



Parametry:

Moc wyjściowa

Częstotliwość pracy nadajnika

Czas załączania

Przeciąganie częstotliwości - częstotliwość wyjściowa może ulec zmianie.

Emisja pozapasmowa (out-of-band)

Promieniowanie uboczne

69. Co to jest emisja pozapasmowa i promieniowanie uboczne? Co to jest maska widmowa?

Emisja pozapasmowa (out-of-band) - emisja na jednej lub wielu częstotliwościach wykraczających poza niezbędną szerokość pasma, lecz znajdujących się w bezpośredniej jego sąsiedztwie. Wynika z procesu modulacji (nie obejmuje promieniowania ubocznego). Można stosować filtr lecz możemy w ten sposób stracić pewną część informacji.

Promieniowanie uboczne - promieniowanie na jednej lub wielu częstotliwościach wykraczających poza niezbędną szerokość pasma i których poziom może być zmniejszony bez wpływu na przekazywaną informację (czyli można stosować filtry bez wpływu na dane) (obejmuje promieniowanie harmonicznych, promieniowanie pasożytnicze, produkty intermodulacji i przemiany częstotliwości z wyjątkiem emisji poza pasmowych)

Maska widmowa - jest to poziom którego nie powinny przekraczać sygnały. Są one zdefiniowane w zaleceniach.

70. Omów linie radiowe (definicja, wady i zalety, jakość linii radiowych).

Linia radiowa - to zespół urządzeń wraz z torem radiowym, tworzącym drogę transmisji sygnału.

Zalety:

1. wykorzystują zaawansowane techniki modulacji, zwielokrotnienie polaryzacyjne, łączenie kanałów
2. Przepływności mogą dochodzić do 10Gb/s (porównywalne z światłowodem)
3. Mniejsze opóźnienie oraz krótsza trasa niż w światłowodach
4. Łącze charakteryzuje się dostępnością
5. Łatwo przeskakują przeszkody terenowe np górki
6. Niezawodne, szybkie w budowie i nie wymagają pozwoleń oprócz pozwolenia na częstotliwość

Wady:

1. Wymagają anten o bardzo dużym zysku energetycznym oraz sztywnych masztów
2. Podatność na zakłócenia, podsłuch
3. Warunki atmosferyczne (deszcz, mgła)

Jakość jest scharakteryzowana przez wierność (liczba krótkich przerw wyrażana jako procent najgorszego miesiąca w roku pod względem propagacji)

71. Wymień i scharakteryzuj rodzaje orbit satelitarnych.

LEO - do 1500 km - bardzo dobry bilans energetyczny, silny efekt Dopplera, satelita szybko porusza się po niebie (np. iss)

MEO - (od 8 do 12 tys.km) - gorszy bilans energetyczny, mniejszy efekt Dopplera

HEO (do 50 tys.km w tym geostacjonarne 35786 km) - najgorsze warunki propagacyjne, geostacjonarne - brak efektu Dopplera (FSL ok. 201dB)

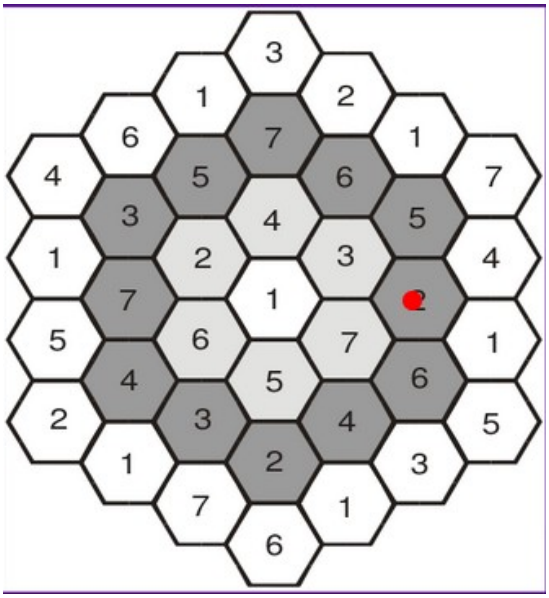
72. Narysuj schemat blokowy zestawu do odbioru TV satelitarnej.

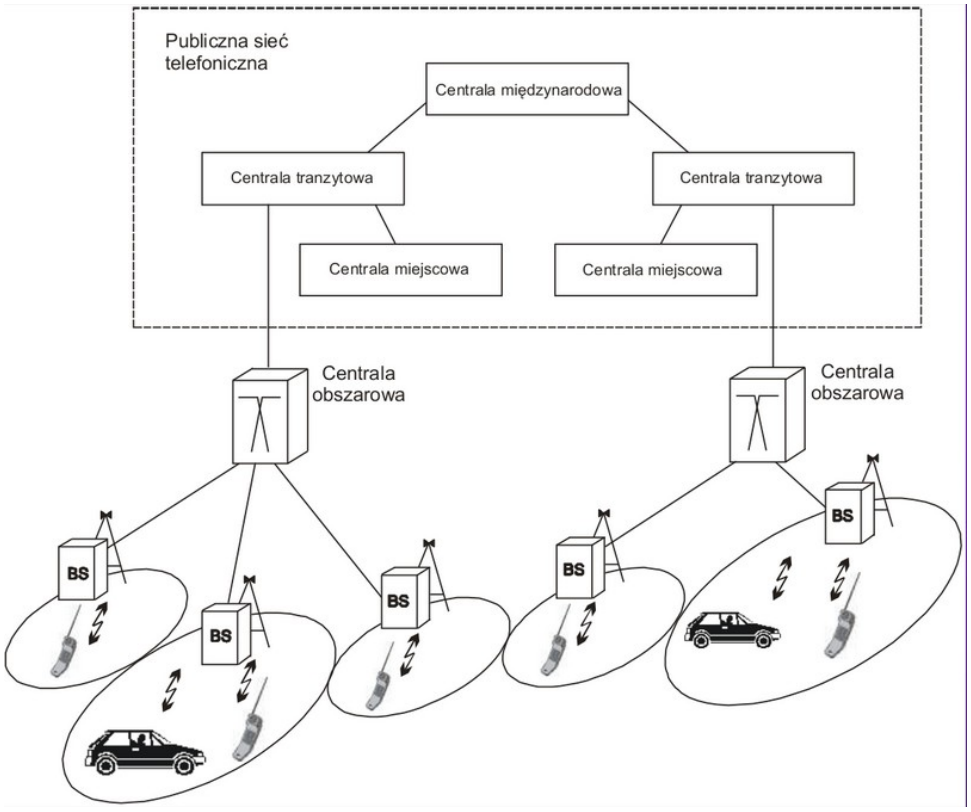
73. Omów system telefonii komórkowej.

Cały obsługiwany obszar jest podzielony na mniejsze, w miarę regularne podobszary. Każda komórka jest obsługiwana z pomocą kilku częstotliwoći - zwielokrotnienie TDMA/CDMA. Im więcej komórek i częstotliwości tym większa pojemność systemu. Liczba częstotliwości oraz kanałów jest ograniczona. Częstotliwości można powtarzać ale przy zachowaniu odpowiedniej odległości (odległość koordynacyjna). Obecnie mamy jedną sieć (chmura), do której podłączone są stacje bazowe i tam przesyłanie jest oparte po komutacji pakietów.

Podział na segmenty

Przykład takiej sieci





74. Omów zasadę działania systemu GPS.

System uruchomiony i kontrolowany przez Departament Obrony USA. Składa się z 3 segmentów kosmicznego(ss), kontroli(cs) i użytkowania (us). Segment kosmiczny składa się z co najmniej 24 satelitów plus satelity zapasowe. Satelity okrążają ziemię co 12 godzin. Jest 6 płaszczyzn orbitalnych (po 4 satelity). Płaszczyzny są równo odległe o 60 stopni. Płaszczyzny kołowe są nachylone pod kątem 55 stopni do płaszczyzny równika. Systemy GPS nadają dwa sygnały jeden 1575.4MHz oraz drugi 1227.6MHz. Odbiornik GPS wytwarza repliki kodów C/A i/lub P z każdego odebranego satelity. Odbiornik przesuwa replikę w czasie aż do uzyskania korelacji z odbieranym kodem.

75. Podaj definicję kompatybilności elektromagnetycznej i jej zakres jako dziedziny nauki. Kiedy system elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie?

Kompatybilność elektromagnetyczna jest to odporność urządzenia na zaburzenia elektromagnetyczne w jego otoczeniu oraz ograniczenie wprowadzania zakłóceń do tego pola.

Kompatybilność elektromagnetyczna - odnosi się do urządzeń elektrycznych i jest związana z:

1. oddziaływaniem pól em. na urządzenia (zakłócenia)
2. oddziaływaniem pól na organizmy biologiczne (ludzi)
3. badaniem promieniowania em. wytwarzanego przez urządzenia i odporności tych urządzeń na promieniowanie
4. wyładowanie elektrostatycznymi, odpornością na nie i ochroną odgromową

System elektroniczny jest kompatybilny elektromagnetycznie jeśli:

1. nie powoduje zakłóceń w innych systemach
2. nie jest podatny na emisje z innych systemów
3. nie zakłóca sam siebie

76. Co to jest podatność em. i emisyjność? Jak można zmniejszyć emisyjność/polepszyć podatność?

Podatność em. - to odporność urządzenia elektrycznego na zewnętrzne silne pola em.

Emisyjność to pola wytwarzane przez urządzenie.

Emisyjność oraz podatność zmniejszamy za pomocą:

1. ekranowania
2. uziemienie
3. filtracji

77. Wyjaśnij pojęcia kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej systemu radiokomunikacyjnego.

Kompatybilność zewnętrzna - cały świat który jest poza naszym systemem może wpływać i wywoływać zakłócenia (np. naturalne zjawiska elektromagnetyczne, zjawiska elektromagnetyczne wywołane przez człowieka, celowe emisje elektromagnetyczne, niezamierzone emisje elektromagnetyczne)

Kompatybilność wewnętrzna - czyli elementy wewnątrz naszego systemu które mogą wywoływać zakłócenia elektromagnetyczne.

78. Wymień rodzaje zakłóceń wewnątrzsystemowych.

1. wspólnokanałowe - najgorsze ta sama lub zbliżona częstotliwość. Oprócz sygnału pożądanego na tej samej lub zbliżonej częstotliwości dociera sygnał zakłócający
2. sąsiedniokanałowe
3. pozapasmowe (silne sygnały spoza pasma)
4. intermodulacyjne

79. Podaj definicję wartości chronionej, zasięgu użytecznego i zasięgu zakłóceniowego nadajnika.

Wartość chroniona - minimalne natężenie pola elektrycznego konieczne do zapewnienie łącznosci przy braku zakłóceń lub dla ich określonego poziomu (w tym również zaników).

Zasięg użyteczny - obszar, na którym natężenie pola jest co najmniej równe wartości chronionej dla założonego procentu czasu

Zasięg zakłóceniowego nadajnika - obszar, na którym niemożliwy jest prawidłowy odbiór, ale natężenie pola jest na tyle silne, że powoduje zakłócenia w odbiorze stacji pracującej z tą samą lub zbliżoną częstotliwością w określonym procencie czasu.

80. Co to jest technika OFDM?

OFDM - technika modulacji wielotonowej. Ta technika polega na przesyłaniu danych na wielu częstotliwościach nośnych. Dzięki temu energia na 1 bit jest większa oraz trudniej jest go zakłócić.